
S229
S334
刘陈镇
S35
S336
根思乡
黄桥镇
三茅
永安洲镇
马甸镇
溪桥镇
S238
S334
S334
姚王镇
S35
河失镇
S232
G40
泰兴镇
泰兴市
S229
滨江镇
城南
S238
S334
S29
S334
S336
油坊镇
张桥镇
S238
八桥镇
广陵镇
曲霞镇
S336
S39
蒋华镇
G2
团结
界牌镇
S336
S229
虹桥镇
西来桥镇
生祠镇
马桥镇
S238
七圩镇
S232
孟河镇
新桥镇
G2
东兴镇
S239
S336
S229
S338
S39
S232
利港镇
S308
S229
S340
申港镇


至五峰山大桥
30km
泰州大桥
28.5km
常泰通道
30.2km
江阴二通道
3km
江阴三通道
江阴大桥
本项目
规划通道
已建通道

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

土木学院本科课程《桥渡设计》

大中桥位勘测与设计

2023~2024学年第1学期

- 学校名称：西南交通大学
- 授课时间：2023年11月8日

桥渡设计

目录

CONTENTS

01 概论

02 地形测量

03 工程地质勘测

04 桥位选择

05 桥位方案实例

01 概论

- 桥涵分类规定
  - 《公路工程技术标准》（JTJ B01-2014）条文

表 6.0.2 桥 涵 分 类

桥 涵 分 类	多孔跨径总长 L（m）	单孔跨径 L_k（m）
特大桥	$L>1\,000$	$L_k>150$
大桥	$100\leqslant L\leqslant 1\,000$	$40\leqslant L_k\leqslant 150$
中桥	$30<L<100$	$20\leqslant L_k<40$
小桥	$8\leqslant L\leqslant 30$	$5\leqslant L_k<20$
涵洞	—	$L_k<5$

注：1. 单孔跨径系指标准跨径。

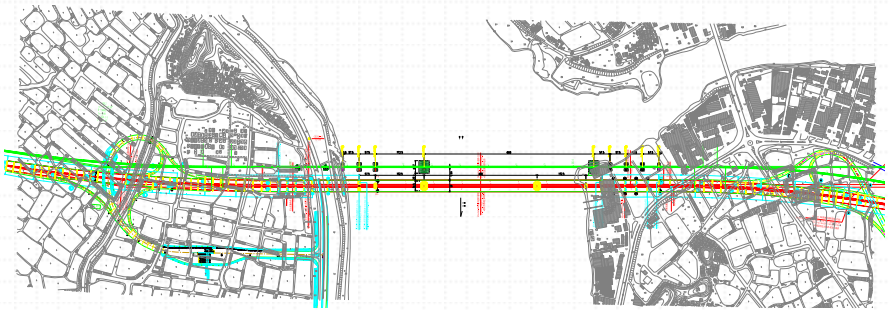
2. 梁式桥、板式桥的多孔跨径总长为多孔标准跨径的总长；拱式桥为两端桥台内起拱线间的距离；其他形式桥梁为桥面系车道长度。

3. 管涵及箱涵不论管径或跨径大小、孔数多少，均称为涵洞。

4. 标准跨径：梁式桥、板式桥以两桥墩中线间距离或桥墩中线与台背前缘间距为准；拱式桥和涵洞以净跨径为准。

桥位勘测设计主要任务

- 为桥梁设计提供必要而可靠的原始资料
- 制定不同的桥位和接线方案，进行比选
- 不同桥位和不同接线方案下相应的桥孔长度、桥梁高度和河床最低冲刷深度以及引道、调治构造物设计方案。





●收集原始资料

现场勘测

①桥址的自然条件：地形、地质、水文、气象、施工条件等

②桥梁的使用要求：桥梁结构的服务功能

路线等级、荷载、桥的净空等

③在桥位的上、下游附近如有已建成的水工建筑物，则应收集相应的工程资料

查阅档案

④水文、气象、地震，工期、投资控制等。

部门调研

●桥位勘测主要工作流程

部门调研
查阅档案

1.现场勘测前的技术准备工作

主要是向有关部门收集必要的资料，包括：地形和测量资料，地质资料，水文、气象资料，通航资料等。

现场勘测

2.桥位勘测的外业工作

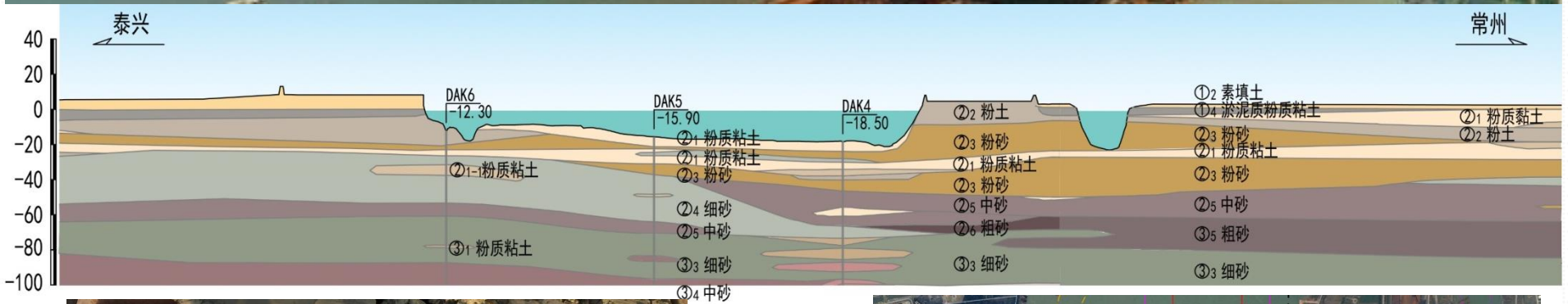
桥位选择、水文调查和测量、桥位测量、桥位工程地质勘察

3.桥位勘测设计的内业工作

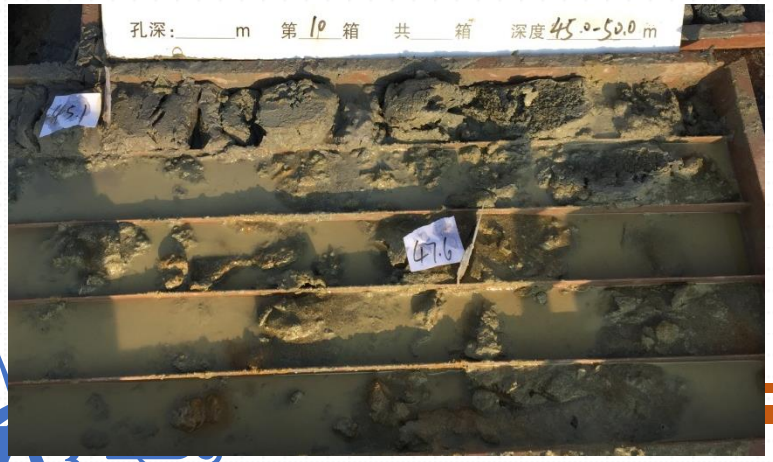
水文资料整理和水文计算、测量资料整编、地质资料整编。

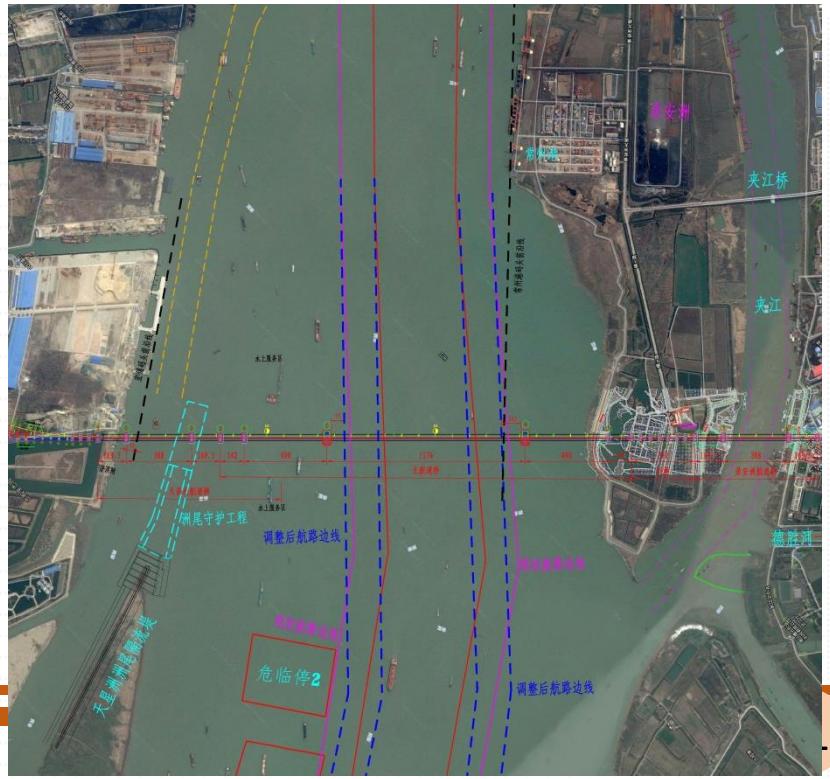
为桥位选择与桥梁设计做好充分的准备

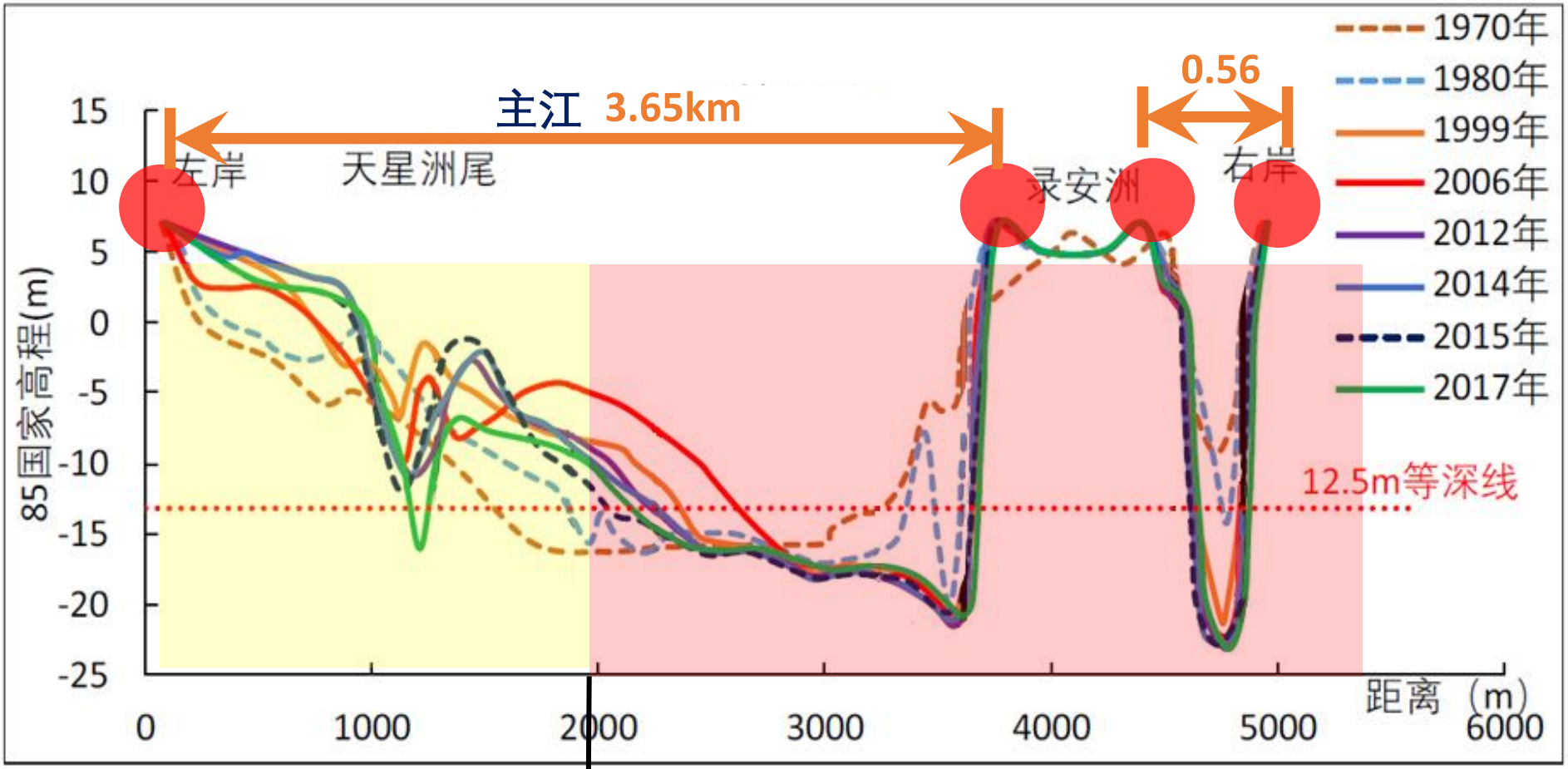



泰兴
常州
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
DAK6
-12.30
DAK5
-15.90
DAK4
-18.50
②1-1粉质粘土
③1 粉质粘土
②1 粉质粘土
②3 粉砂
②4 细砂
②5 中砂
③3 细砂
③4 中砂
②2 粉土
②3 粉砂
②1 粉质粘土
②3 粉砂
②5 中砂
②6 粗砂
③3 细砂
①2 素填土
①4 淤泥质粉质粘土
②3 粉砂
②1 粉质粘土
②3 粉砂
②5 中砂
③5 粗砂
③3 细砂
②1 粉质黏土
②2 粉土




孔深：_____m 第 10 箱 共_____箱 深度 45.0-50.0 m


夹江桥
夹江
德胜河
洲尾守护工程
调整后航路边线
危临停2
调整后航路边线



天星洲洲尾有冲淤变化

左右汊均有深槽，深槽位置基本稳定

（1）水文

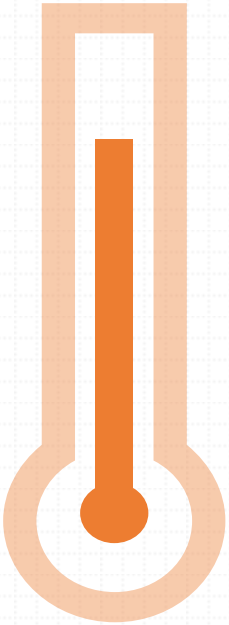
- 通航水位：最高通航水位5.8m，最低通航水位-0.74m
- 设计水位：$H_{1\%}$=5.96m，$Q_{1\%}$=108000 m^3/s；
- 施工期水位：$H_{5\%}$=5.80m，$Q_{5\%}$=92900 m^3/s。

- 泰兴侧河床高程：-14.72m
- 常州侧河床高程：-18.50m
- 流速(三百年）2.64m/s

（2）冲刷

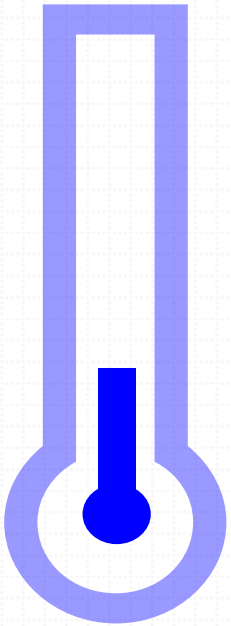
- 5#墩（泰兴侧）：局部冲深 35.3 m，对应高程-50m
- 6#墩（泰兴侧）：局部冲深 35 m，对应高程 -53.5m

极端高温



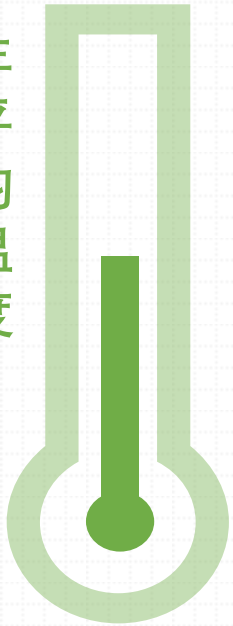
39.4℃

极端低温

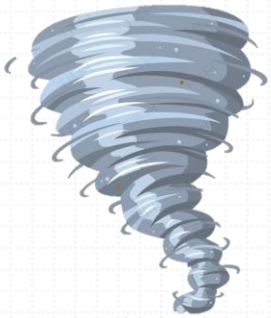


-12.5℃

年平均温度



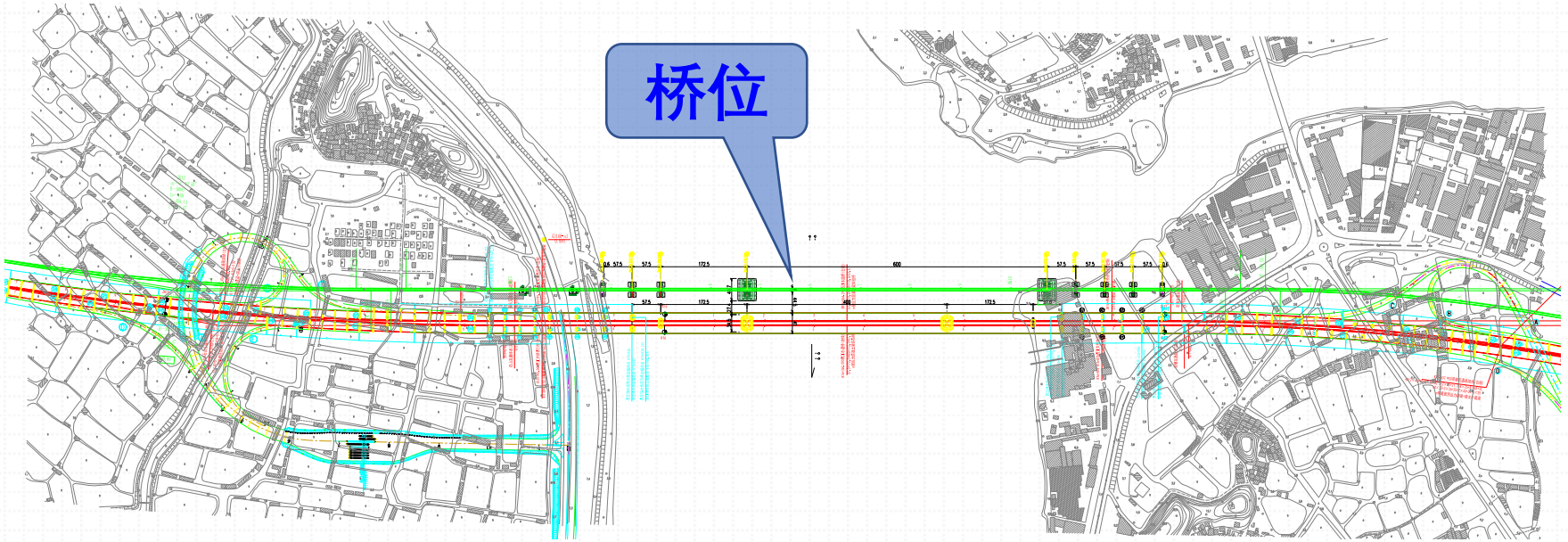
15.4℃



桥址基本风速32.4m/s

02 地形测量

2.1 桥位总平面图



用途：

- 桥位方案比选
- 施工场地布置等

范围：

尽量将各桥位方案测绘在一张图内，便于比选

2.1 桥位总平面图

范围:

➢纵向(沿河)：最远桥位方案上游2倍洪水泛滥宽度，下游为最远桥位方案1倍洪水泛滥宽度。

➢横向(顺桥)：测至历史最高洪水位以上2-5m，或洪水泛滥边界以外50m。

比例:

- 一般河流：1：2000~1:5000
- 较大河流：1：5000~1:10000
- 较小河流：1：1000~1:2000

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

2.1 桥位总平面图

内容:

- 平面控制点
- 高程控制点、水准点

→ 1. 地形图要素

- 各方案的路线导线、桥位轴线

→ 2. 线路走向、桥位

- 河岸线、测时的水边线

→ 3. 河道、水位

- 洪痕点位、洪泛边界、洪水流向

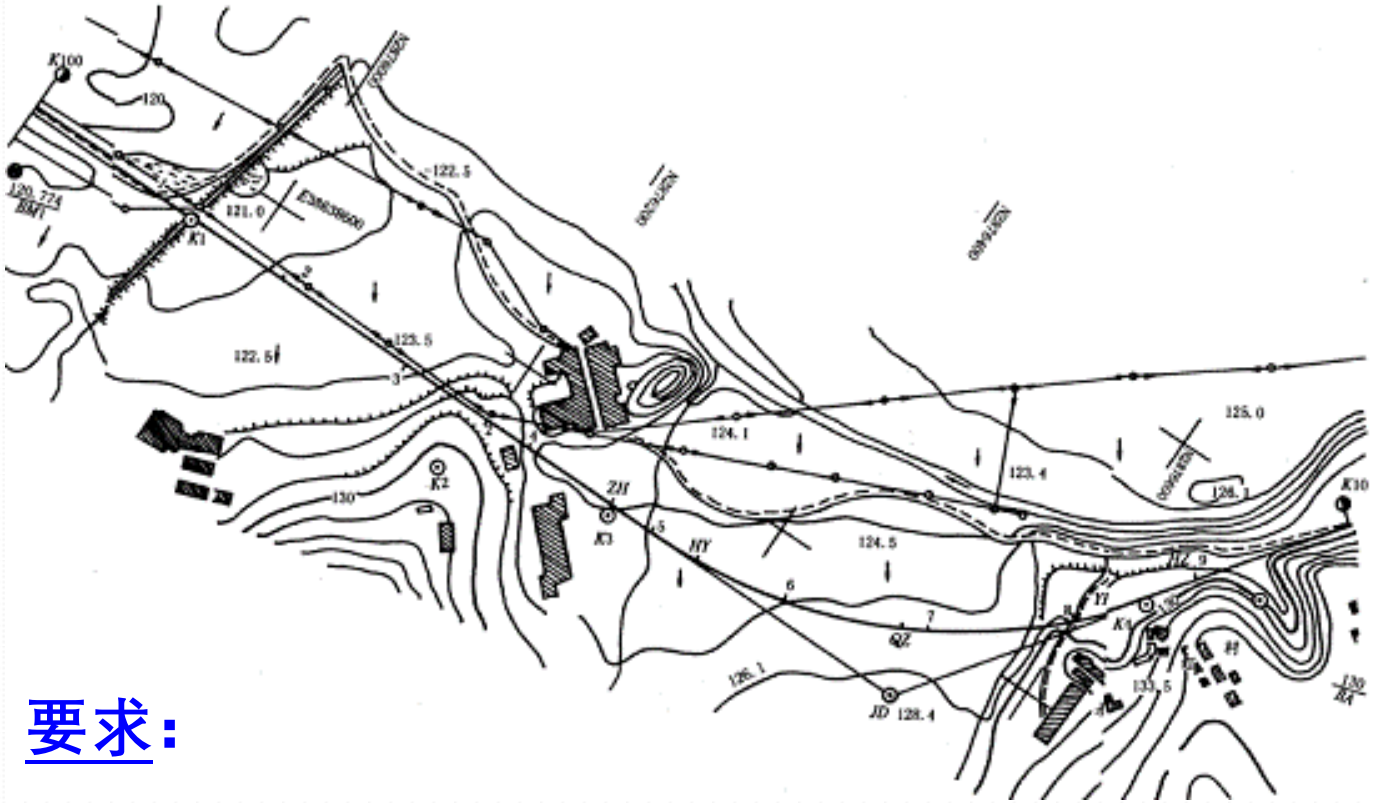
→ 4. 洪水

- 航标位置和航迹线等

→ 5. 航道

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

2.2 桥位地形图



要求：

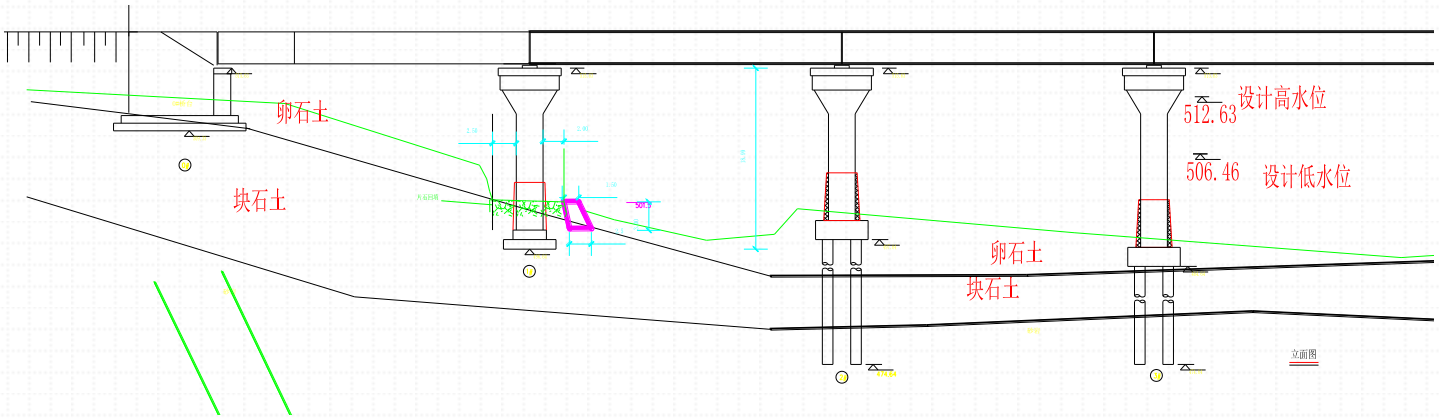
- 满足布置桥孔、桥头接线、调治构造物设计
- 比平面图详细精确

2.2 桥位地形图

范围:

- 纵向(沿河)：桥轴线上游约2-3倍桥长，下游约1-2倍桥长
- 横向(顺桥)：测至历史最高洪水位以上2m，或洪水泛滥边界以外50m。

2.3 桥位纵断面



要求：

- 绘制桥梁上、下部结构与接线路基使用
- 特征水位
- 范围在历史最高洪水位以上2m-5m，或引道路肩设计高程上

03 工程地质勘察

目的：

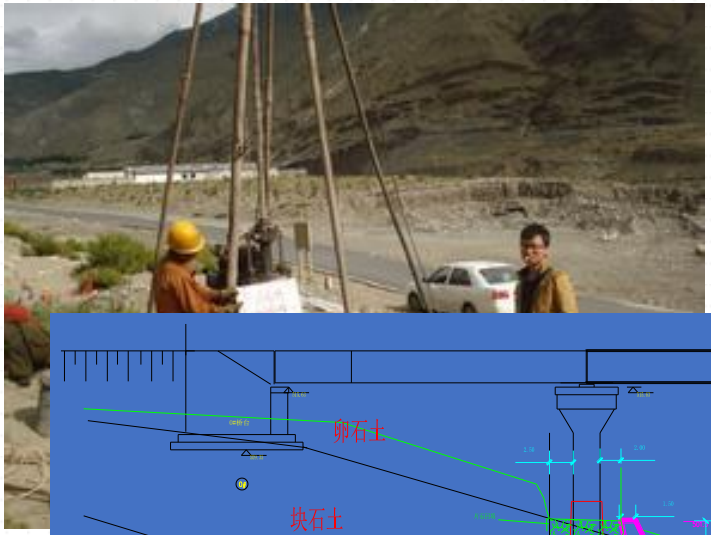
为桥梁基础设计提供原始数据。

任务：

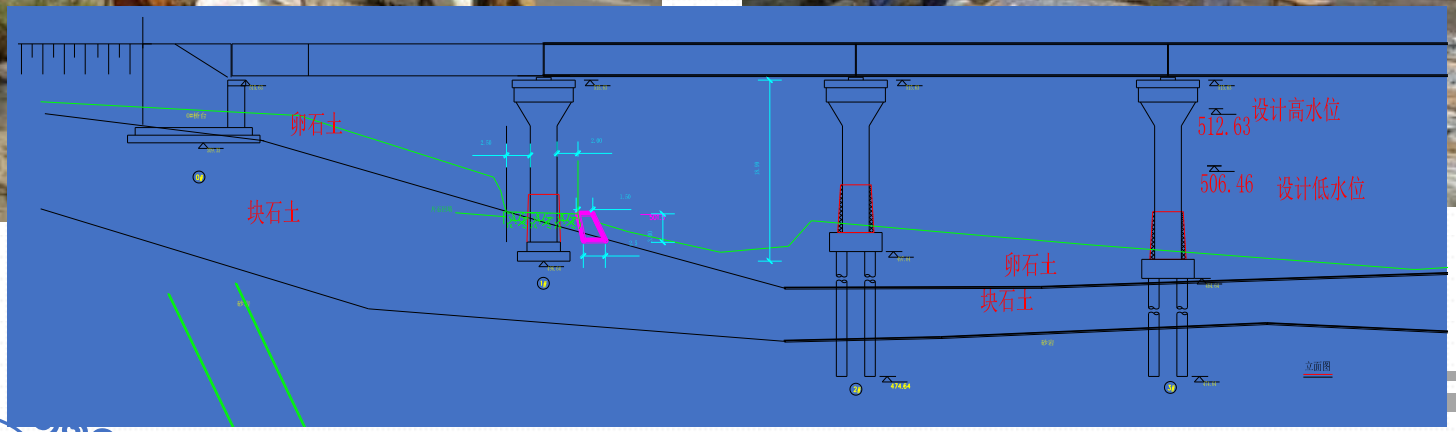
- 查明桥位范围内的地层、岩性、地质构造、不良地质现象(断层、岩洞)，水文地质等工程地质条件；
- 桥梁墩台及调治构造物处地基覆盖层厚度与基岩风化层的厚度，基岩的风化程度和构造破碎程度，软弱夹层及地下水的状态；
- 测试岩土的物理力学特性，提供地基承载力和桩壁摩擦力的数据。

地质踏勘调查：

坑探、钻孔与地球物理测试。钻孔通常沿桥轴中线布置，大桥逐墩(台)布孔，中桥通常布3-5孔(两岸各一孔，河中1-3孔)，钻探视结构要求与地质勘察估计确定。







04 桥位选择

桥位选择

选择桥位是桥梁设计中第一项重要工作，它不仅直接影响到桥梁的安全与技术经济合理性、施工与养护的可能性与便利性，而且与水利、国防、航运、城建规划与群众利益密切相关。

桥位选择主要原则为：

- 一般情况下，桥服从路，保证路线顺畅，行车快速；
- 对于特大桥、大桥，路服从桥；
- 有利于施工(如材料运输，场地布置，方便桥梁架设)；
- 适应国家地方规划，满足国防、经济开发等需要。

桥位选择——水文要求

- 河床稳定，自然演变小；
- 河道顺直，滩窄槽宽，滩槽流向一致，河槽与河谷方向一致；

  避免支流汇合口，以及河中有沙洲处；

  有助于缩短桥长，河槽通过全断面流量大部分(70%以上)
- 桥轴线应与洪水主流向正交；

  便于汛期排洪顺畅，减小桥墩的阻水宽度
- 河滩路堤应尽量向上游偏转，不宜向下游偏转

  向下游偏转时，在河滩路堤处形成“水袋”回流区，对河滩路堤有冲刷作用；
- 考虑各类河段的特点

桥位选择——水文要求

①峡谷河段—尽量单孔跨越，避免深谷急流中建墩；

②次稳定河段—桥位宜设置在较顺直河段上，不宜采用多孔过小的跨径，可以适当压缩河滩；对于弯曲河段，应选在主槽与河流总趋势一致的较长河段。

③变迁性河段—桥轴线应与洪水总趋势正交；桥位应选在两岸河槽稳定的束狭段上，或河槽摆动范围较小的河段上。

④游荡性河段—应选在两岸有固定依托的较长束狭段上；如岸壁是崖坎，人工建筑物或有抗冲能力的土质河段，桥轴线应与河岸正交。

桥位选择——水文要求

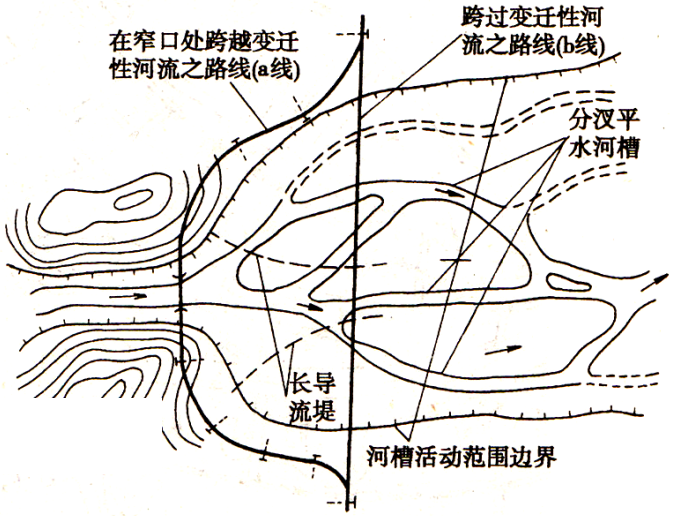
峡谷河段—尽量单孔跨越，避免深谷急流中建墩；





次稳定河段—桥位宜设置在较顺直河段上，不宜采用多孔过小的跨径，可以适当压缩河滩；对于弯曲河段，应选在主槽与河流总趋势一致的较长河段。

变迁性河段—桥轴线应与洪水总趋势正交；桥位应选在两岸河槽稳定的束狭段上，或河槽摆动范围较小的河段上。



游荡性河段—应选在两岸有固定依托的较长束狭段上；如岸壁是崖坎，人工建筑物或有抗冲能力的土质河段，桥轴线应与河岸正交。

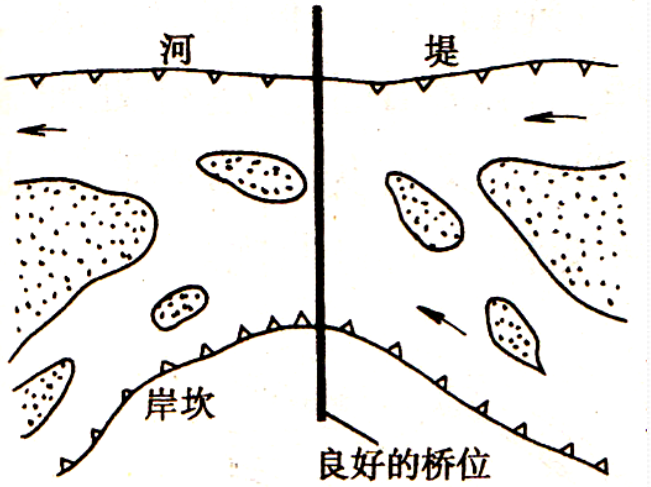
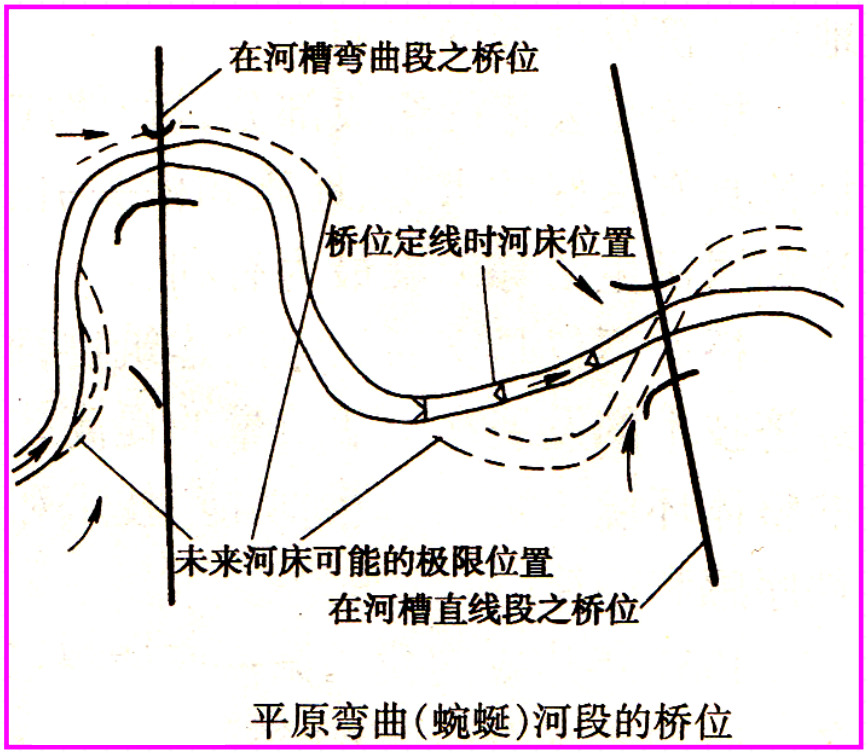
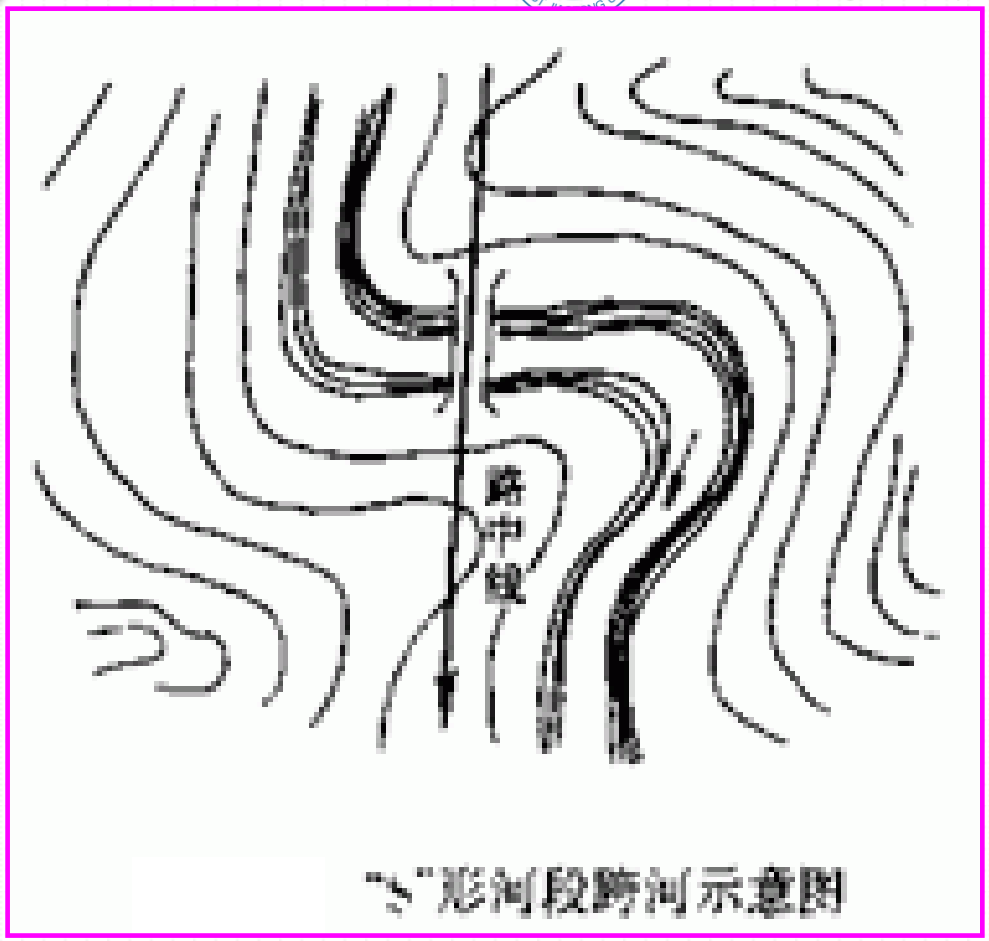


图 1-4　平原游荡性河段的桥位

桥位选择——水文要求



平原弯曲(蜿蜒)河段的桥位



"S"形河段跨河示意图

桥位选择——水文要求

⑤宽滩性河段—桥位应在河滩地势高，河槽稳定居中，河滩流量较小的河段。

⑥冲积漫流性河段—桥位应尽量躲开冲积扇，或在冲积扇顶部或沉积区的下游；当必须跨越冲积扇时，桥轴线应于洪水总趋势正交；若采用一河多桥方案，应使各桥桥位大致在同一等高线上。



04 桥位选择——地形、地质要求

- 应选在地质构造比较稳定，持力层埋深浅的地段；
- 避免断层、溶洞、石膏、侵蚀性盐类及其它不宜建造墩台基础的地段，如避不开宜采用避重就轻的处理；
- 地震区桥位应按抗震相关规定，并尽量避开地震带；
- 对于山区桥位，河流两岸应有布置桥头引道、接线的开阔地带。

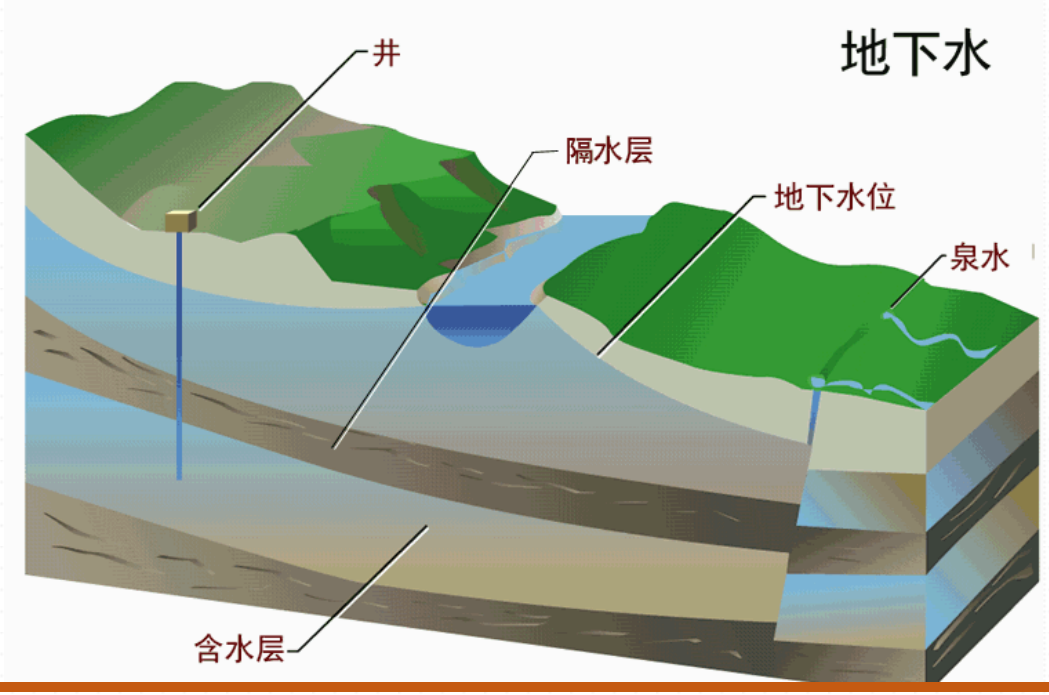
桥位选择——地形、地质要求





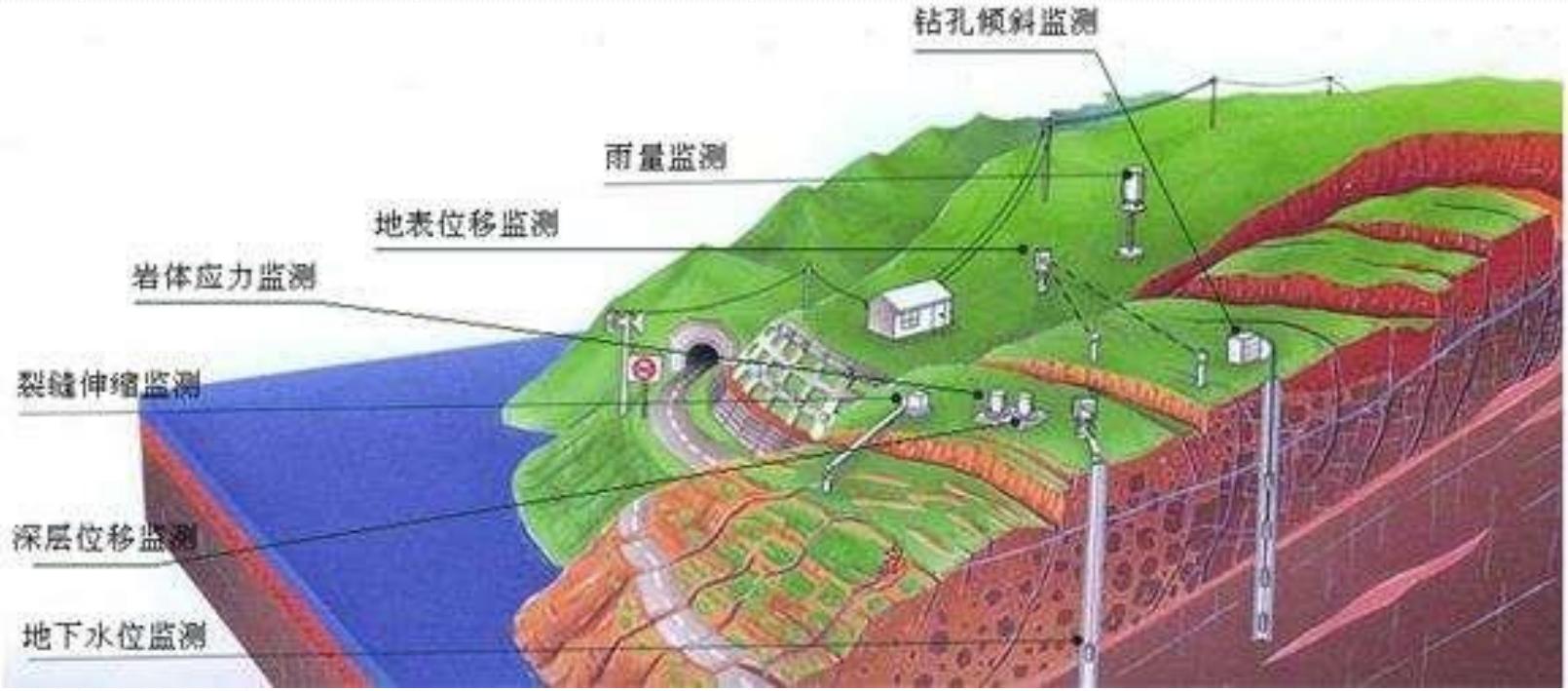
桥位选择——地形、地质要求

- 工程水文地质的影响主要体现在桥梁基础施工方面。
- 同时影响桥梁基础沉降，特别是地下水开采较多的地方，需要特别注意。
- 总体设计时，应考虑地下水对基础承载能力、基础沉降的影响。



桥位选择——地形、地质要求

口随着大量山区铁路的修建，高山峡谷区的岸坡稳定性桥位选择、跨度布置等具有重要影响。



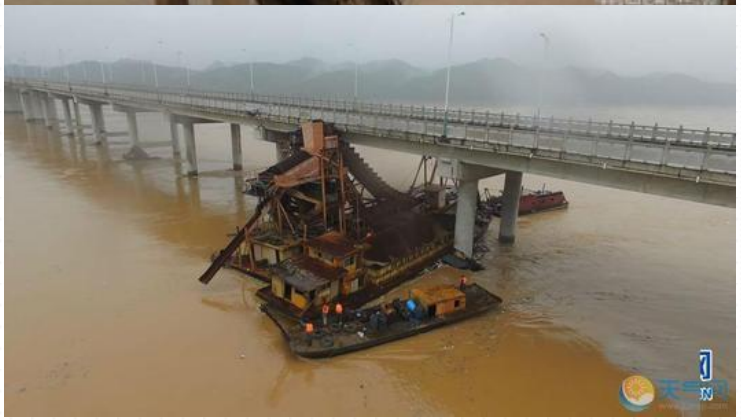
桥位选择——地形、地质要求

- 砂、土、石
- 桥位选择不能离天然建筑材料场址太远，需要考虑运输条件和成本



桥位选择——航运要求





- 应选在顺直河段上，远离浅滩急弯；

  其**顺直长度**，上游不小于最长拖船队或木排长度的3倍及顶推船队长度的4倍。下游不小于最长拖船队或木排长度 的1.5倍，顶推长度的2倍。

- 航道不稳定时，应考虑河道变迁的影响。

- 桥轴线应与设计通航水位时的航迹线垂直。否则，桥轴线的法线与航迹线的交角不宜大于5°或采用增大通航净跨。

- 若流放木排，桥渡应在贮牧场的上游，避免木排冲撞桥墩。

桥位选择——经济方面

- 尽量选择造价与使用费(维护、运营)都最低的方案；
- 两个方案：造价高、使用费较低或造价低、使用费较高，这时需要算补偿年限(*营运期间把造价高的，通过营运，节约使用经费，把差价补偿回来的年限。*)

  如果补偿年限小于20年，那么可以采用造价高、使用费较低的方案。
- 由于工期缩短、提早运营所得的效益也应考虑。

1. 城镇附近

考虑城镇规划，尽量避免通过市区，桥位最好选在城镇上游。若是市区桥梁，避开文物、高压管线或不宜拆迁设施或建筑，同时应注意桥之间的交通量的合理分配，并满足干道连接。



2. 水库地区

桥位必须跨越水库上游淹没区时，应选在库面较窄、岸坡崩塌影响较小的地段；在严寒地区，应避免选在水末端容易形成冰塞地段。

桥位选在水库下游，宜选在波浪冲击和河床冲刷较小河段。





3.在已建桥梁附近

新桥在已建桥梁下游时，可能会受上游桥梁压缩水流而造成水流集中，两侧发生回流以及桥墩局部冲刷的影响，下游新桥的桥下河床冲刷可能增大，应注意墩台基础的合理埋置深度。

新桥在已建桥梁上游时，桥孔设计、桥渡调治建筑物的布设等与一般桥渡设计相同，但可能受下游已建桥梁的雍水影响，新桥下的水位和桥前雍水都可能要比一般桥渡增高，确定桥面和引道路堤高程时，应加以考虑。同时应考虑新桥对下游已建桥梁的影响。

4.在已建桥梁附近

两桥间的距离，对通航河流应满足航运要求，对不通航河流，应考虑新桥在施工中不影响已建桥梁的正常运输和安全。 两桥相距很近时，应慎重安排墩台位置，以免产生斜交水流或造成水流紊乱；必要时应结合已建桥梁，一并考虑设置桥渡调治建筑物及防护措施。

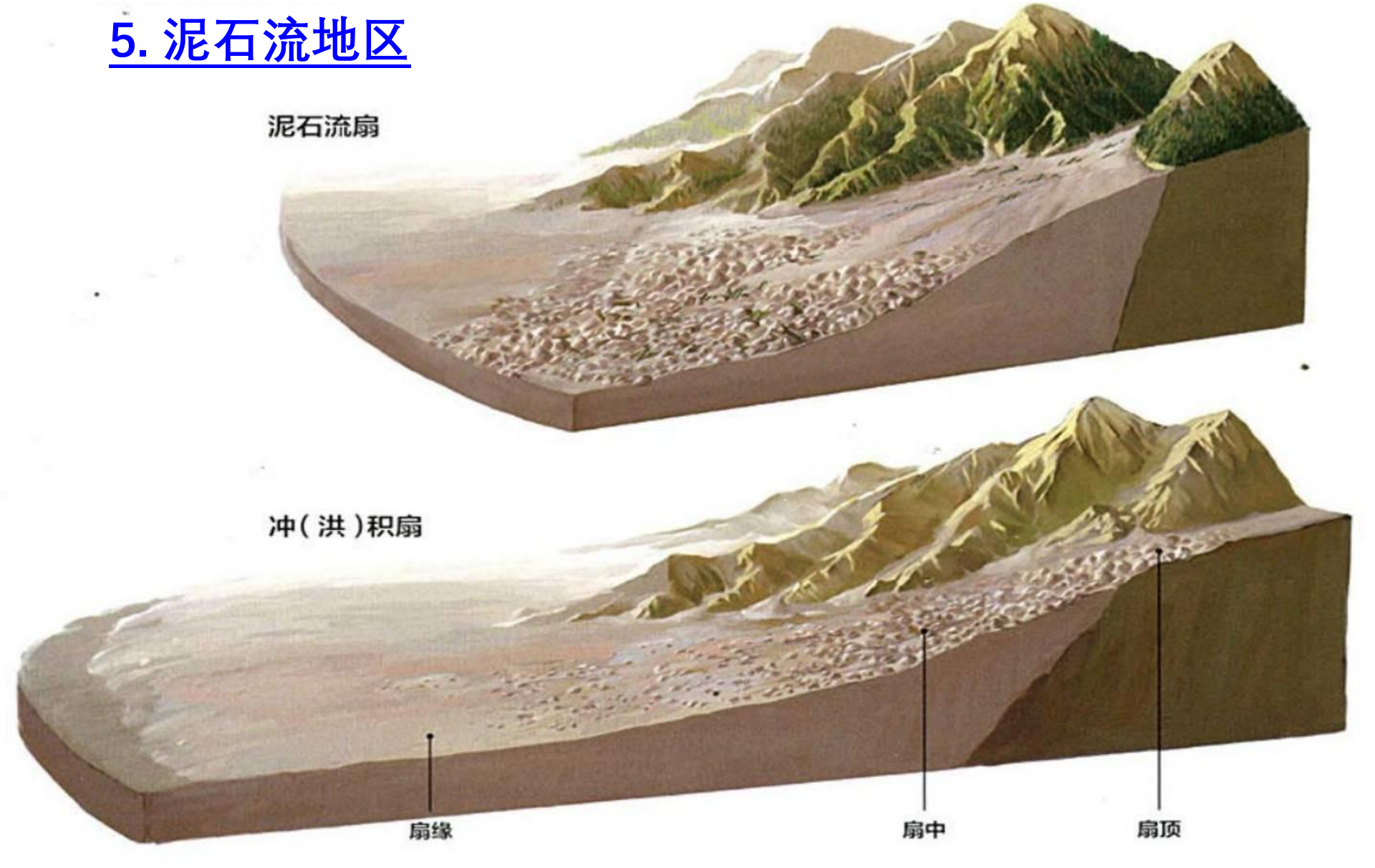




桥位选择——特殊地区桥位选择

西南交通大學 Southwest Jiaotong University

5. 泥石流地区



5. 泥石流地区

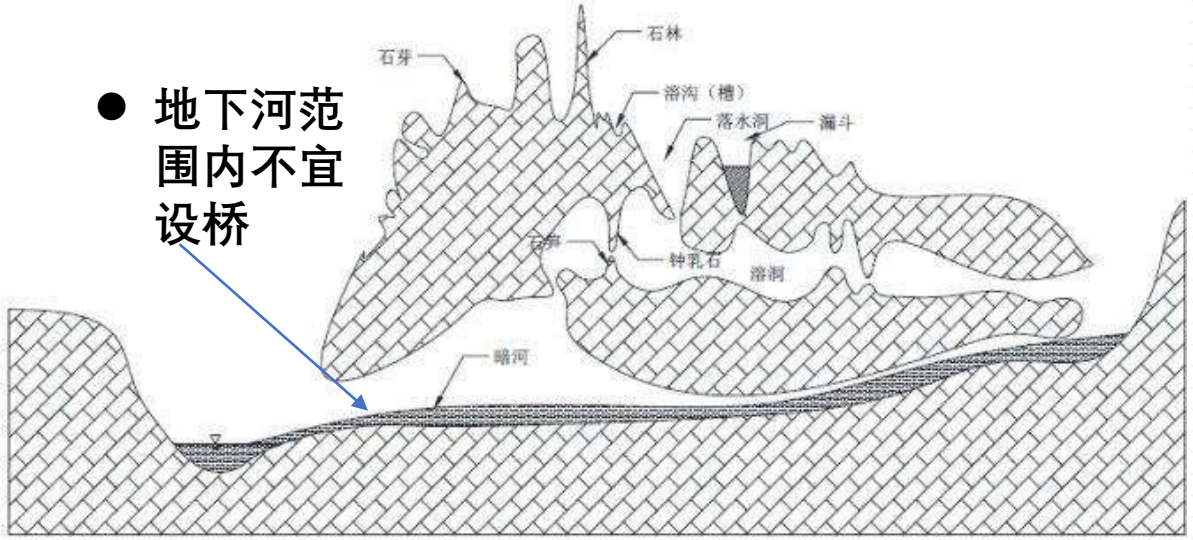
- 桥位选择应采取绕避的方案；
- 必须通过泥石流地区时，桥位应选在河床稳定的流通区的直线段上，桥轴线与主流正交；
- 路线通过泥石流堆积扇时，桥位应避开扇腰、扇顶部位，选在扇缘及其尾部；
- 如堆积扇受大河水流切割，桥位选择应考虑切割发展，留有一定的余地；
- 路线经过泥石流扇群时，桥位宜选在各沟出山口处，或横切各扇缘尾部。

桥位选择——特殊地区桥位选择

6. 岩溶地区

- 路线跨越岩溶丘陵区的峰间谷地时，桥位不宜选在漏斗、落水溶洞、岩溶泉、地下通道以及地下河出露处。

- 地下河范围内不宜设桥



- 桥位尽量避开岩溶发育严重地区；
- 必须经过岩溶地区时，应选在岩层较完整、洞穴顶板较厚处；

- 路线经过岩溶地区构造破碎带时，桥位应避开破碎带；
- 无法避开时，应使桥位垂直破碎带或以较小的斜交角通过；
- 桥位应避开巨大硐室和大竖井。

7.其他

感潮河段：避开凹岸和滩岸消长多变地段，不宜紧邻挡潮闸设桥。

水利化地区：不宜在蓄洪、滞洪和分洪区设桥；应避开水闸、引水或分洪口门等水利工程；在地势较高处设桥；不能破坏排灌系统，应考虑干渠渗漏及其对山洪流量重分配作用，以及溃决的影响。



05 桥位方案实例


都江堰水利工程原理，这是我看过的讲解最清晰的原理解析视频!
客户端播放
都江堰
00:01 / 03:25
高清
倍速

都江堰水利工程的原理

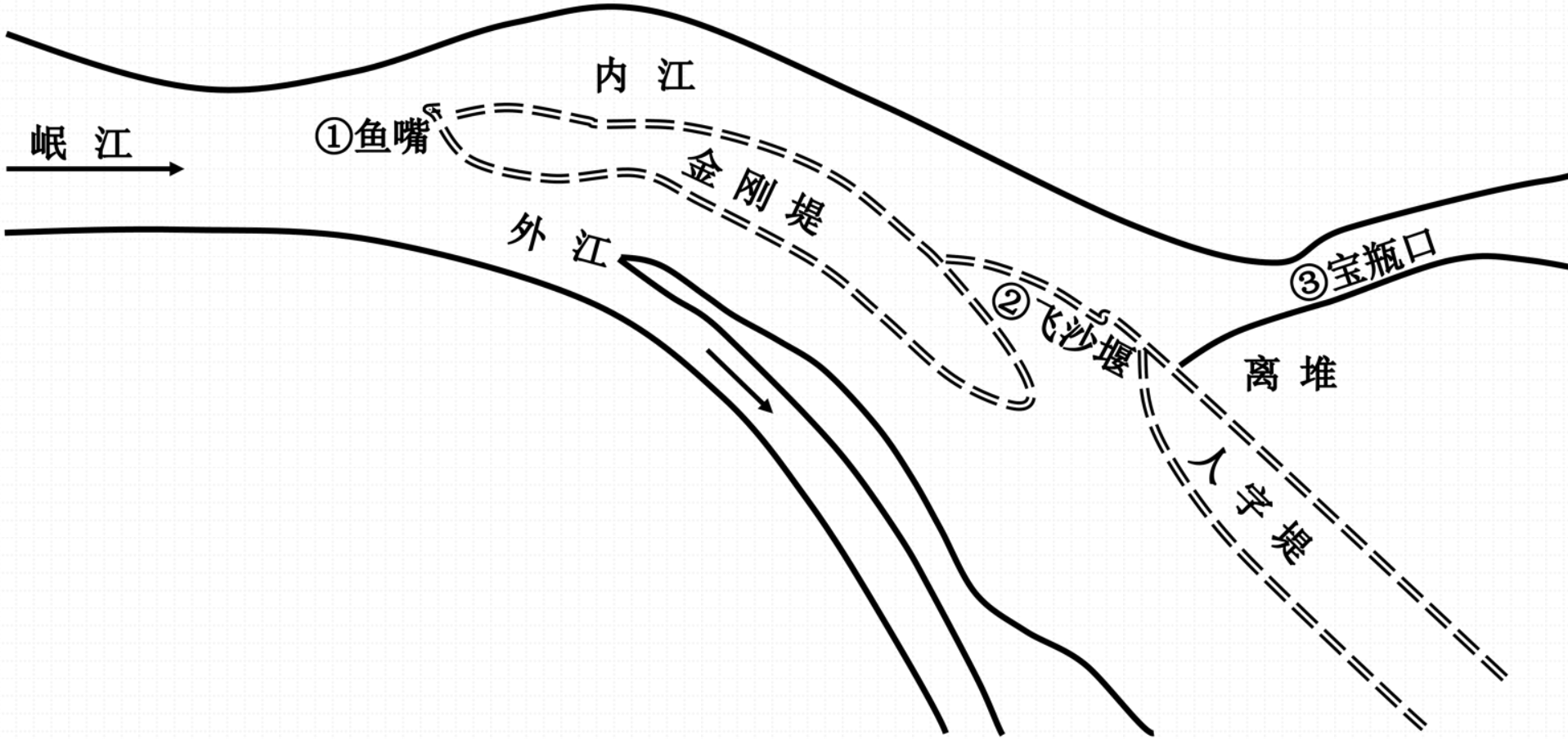
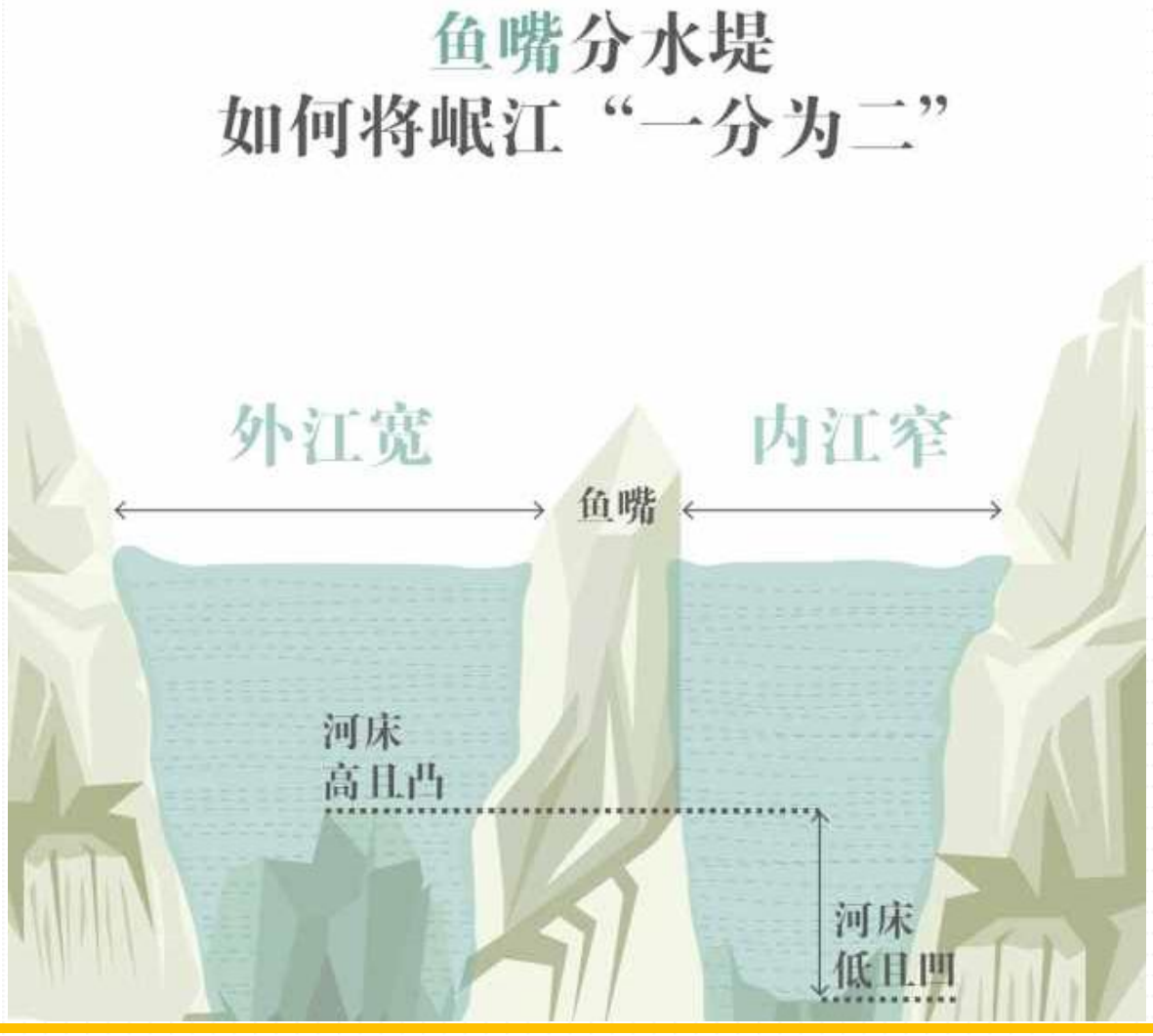
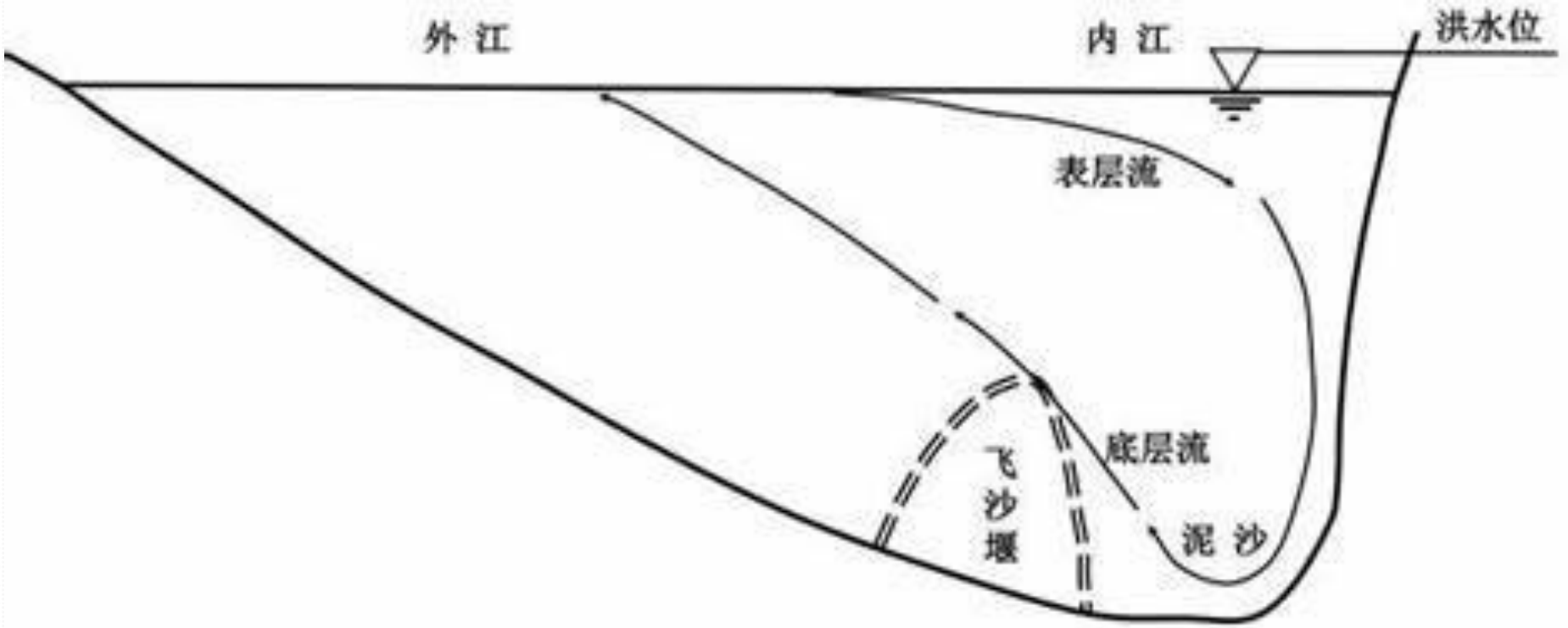


图1 都江堰工程示意图

鱼嘴的作用和原理



飞沙堰的作用和原理




M1905
commercial film-making
organization

钱塘江大桥

钱塘江大桥是我国自行设计，公路、铁路两用桥，采用平面并列布置。它是连接沪杭、浙赣两大铁路干线与沪杭高速公路的重要桥梁工程。该桥为上下双层钢结构桁梁桥，全长1453米，分引桥和正桥两个部分，正桥十六孔，桥墩十五座。下层铁路桥长1322.1米，单线行车；上层公路桥长1453米、宽6.1米，两侧人行道各1.5米。

大桥由我国著名桥梁专家茅以升主持设计施工，于1935年4月动工，1937年9月26日建成通车。钱塘江大桥不仅是我国桥梁史上的巨大成就，也是中国铁路桥梁史上一个辉煌的里程碑。

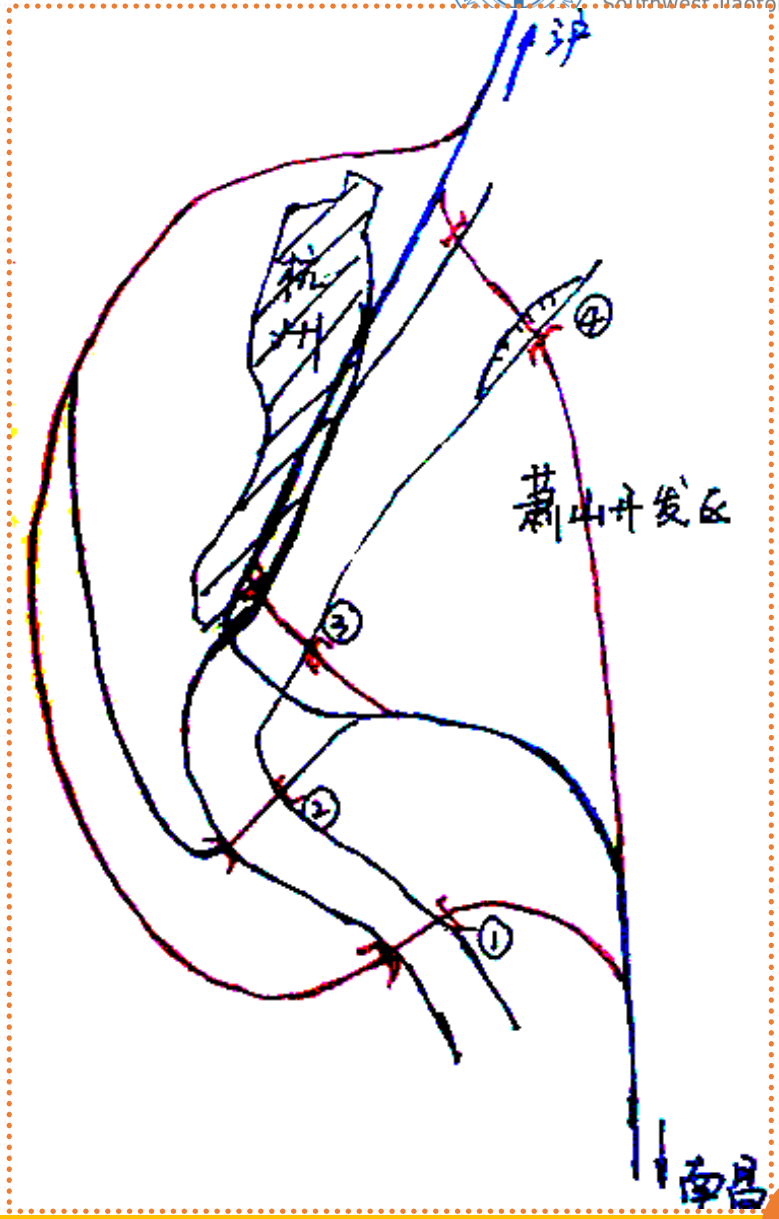


桥位方案实例

该桥桥位选择除考虑桥址自然条件外，还需结合铁路编组站设置，钱塘江航运要求和作为全国旅游名城杭州市的城市发展规划进行分析比较。

勘测时共研究了四个桥位，从上游起依次为：

- 潭头桥位
- 珊瑚沙桥位
- 既有桥旁(即原钱塘江大桥)
- 四堡桥位



①潭头位置

地形条件

地质条件

江面宽约1170m，基岩为砂岩，埋深为河床下50m，其上有厚约20m的砾土层，层位稳定，强度高。

规划

联络线路完全绕行杭州市外，对城市环境影响小，对钱塘江航运干扰小。

航运

铁路绕行近40km，编组站工程量大，投资最贵，运营费用高。

经济

公路绕行线路过长，不能解决过境交通。

②珊瑚沙桥位

江面较宽，1480m；

水流平稳，河床稳定，其地质情况与潭头桥位相近，故建桥条件较优；

铁路绕行线比潭头桥位缩短11km；

对西湖风景旅游区向西南发展不利。

③既有桥旁边

江面最窄，950m；

可充分利用现有设施，投资最省，建设速度快；

铁路通过市区，对城市污染大，交通干扰严重，不利于城市规划发展。

④四堡桥位

- 江面最宽，达到2000m，但修建防洪堤后压缩至1300m；
- 处于城市规划的东部边缘，对城市影响小；
- 公路桥有利于萧山区域的发展；
- 投资最省，为潭头桥位的2/3左右；
- 基岩为砂岩，胶结物为泥质或铁质，岩性较弱，风化严重，且埋藏较深，位于河床以下51-65m。其上有厚约25m的砾石层，容许承载力[σ]=450kPa，且土层紧密，可作为基础持力层。
- 位于钱塘江涌潮区，涌潮强度一年中以八、九月为大，其对结构物的压力与潮涌高度有关，按百年一遇考虑，潮高2.45m，压力值48kPa。大桥对下部基础的施工带来很大困难，需采取特殊防护措施。

杭州湾跨海大桥

杭州湾跨海大桥是一座横跨中国杭州湾海域的跨海大桥，它北起浙江嘉兴海盐郑家埭，南至宁波慈溪水路湾，全长35.5km。大桥建成后将缩短宁波至上海间的陆路距离120余公里，从而大大缓解已经拥挤不堪的沪杭甬高速公路的压力，形成以上海为中心的江浙沪两小时交通圈。

杭州湾跨海大桥按双向六车道高速公路设计，设计时速100km/h，设计使用年限100年，总投资约118亿元。大桥设南、北两个航道，其中北航道桥为主跨448m的钻石型双塔双索面钢箱梁斜拉桥，通航标准35000吨；南航道桥为主跨318m的A型单塔双索面钢箱梁斜拉桥，通航标准3000吨。除南、北航道桥外其余引桥采用30～80m不等的预应力混凝土连续箱梁结构。

杭州湾跨海大桥



国务院正式立项后，最初产生四个桥位方案，后调整到2个。



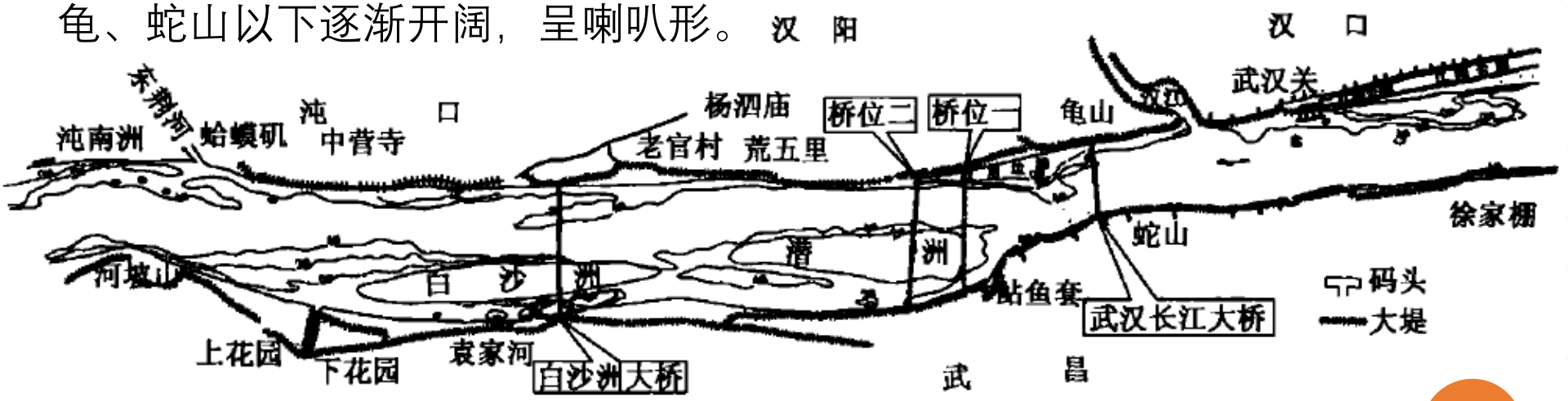
- 1号桥位方案北端起点在海盐县郑家埭、南岸终于慈溪市水路湾村，工程总长36公里；
- 桥位海域较窄，约31.5公里，海水较浅，水深大于10米的宽度约20公里，最大水深为13.4米；
- 工程地质条件与自然条件较好，桥位附近未发现滑坡体，基岩面相对平缓，构造稳定性较好；
- 通航要求低，只跨越两个航道；
- 1号方案桥位与陆路交通网的连接较为顺畅。

- 2号桥位方案北端起点在平湖市盛家埭，南岸终止在慈溪市半掘浦大桥旁向北约500米，工程总长约51公里。
- 2号方案投资总金额据估算比1号方案多23亿元。
- 桥位海域宽度约46公里，水深大于10米的宽度约29公里，最大水深超过36米。
- 桥位存在局部滑坡体；
- 需跨越三个航道，通航要求较高。

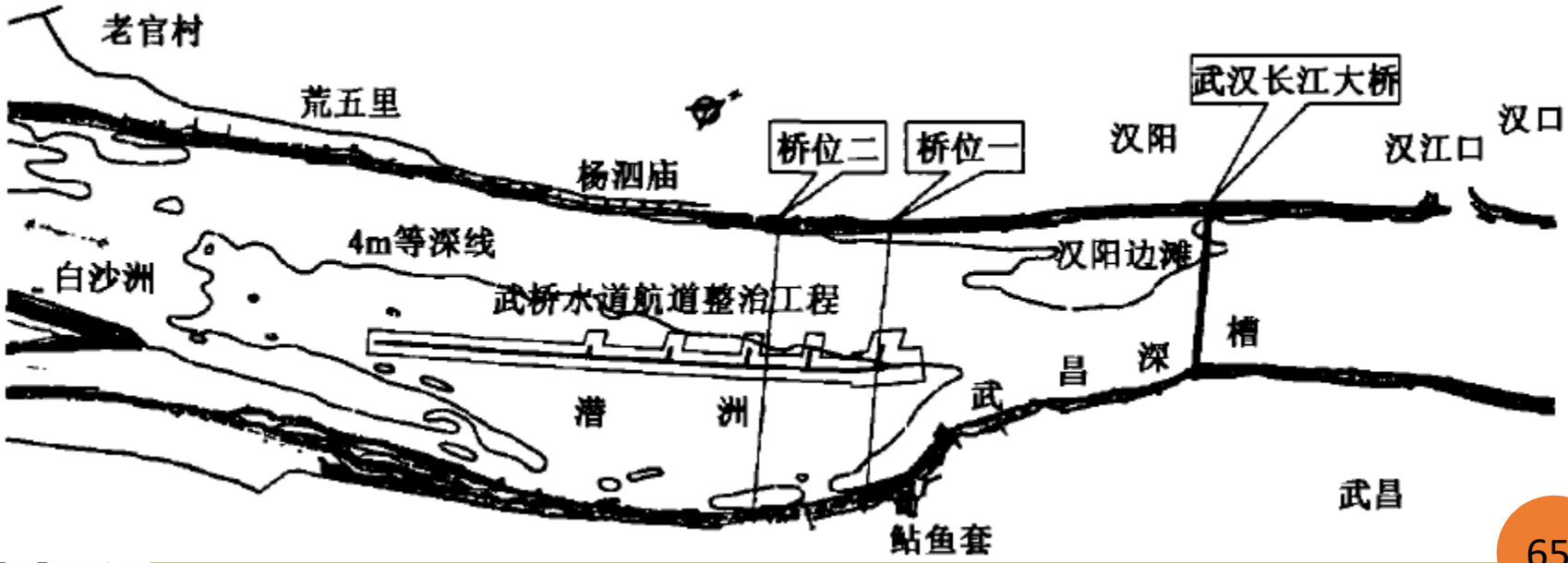


武汉鹦鹉洲大桥

- 河段的水流条件、河床演变及桥址断面的冲淤变化进行了全面的分析，在此基础上进行了桥位方案的综合比选。
- 河道概况
- 武汉鹦鹉洲大桥选址区域属于长江武汉河段。该河段在龟、蛇山节点以上属顺直分汉河道，沿程有白沙洲和潜洲，在中枯水时河道分成南北两汉。左岸是汉阳区，右岸是武昌区，均为武汉市区防洪确保地段。该河段内有多处节点，对河道平面摆动的控制作用较强。汉江在龟、蛇山下游从北岸汇人长江，河道在龟、蛇山以下逐渐开阔，呈喇叭形。



- 拟选桥址位于武汉新港范围内，所在的长江武桥水道左岸有鹦鹉港区、杨泗港区，右岸有涂家巷港区和鱿鱼套港区。拟选桥址桥区范围码头设施较多，对港口布局的影响较大。
- 长期以来，枯水期汉阳边滩的淤长造成武桥水道航槽过于弯曲，危及通航和桥墩安全。



- 武汉河段来水来沙主要来自干流长江和支流汉江。距拟选桥位下游约skm处有汉口水文站，在汉口水文站与桥址之间有汉江人汇。由于汉江人汇的年径流量约占汉口站年径流量的6%左右。因此，汉口站的水文特征可说明桥址河段相应情况。

汉口站水位、流量、泥沙特征值统计表　　表 1

项　目	最大值		最小值		多年平均值	统计年份
	数值	出现时间	数值	出现时间		
水位(冻结基面)(m)	29.73	1954.8.18	11.70	1961.2.15	19.10	1952—2002
	26.82	2003.7.15	13.54	2004.2.26	18.76	2003—2008
流量(m^3/s)	76 100	1954.8.14	4 830	1963.2.7	22 600	1952—2002
	60 400	2003.7.14	7 280	2004.2.26	21 200	2003—2008
含沙量(kg/m^3)	4.42	1975.8.14	0.036	1954.8.27	0.565	1954—2002
	1.37	2004.9.12	0.029	2006.11.10	0.182	2003—2008

知识点回顾与总结

1.桥涵分类的方法

2.桥位勘测设计的主要任务

3.桥位勘测的主要工作流程

4.地形测量主要包括哪些内容

5.工程地质勘察的目的和任务

6.桥位选择的主要原则

7.桥位选择时水文要求

8.桥位选择时地形、地质要求

9.桥位选择时航运要求

10.桥位选择经济方面要求

11.特殊地区桥位选择

感谢聆听！

THANK YOU!

《桥渡设计》

- 学校名称：西南交通大学
- 授课时间：2023年11月8日